

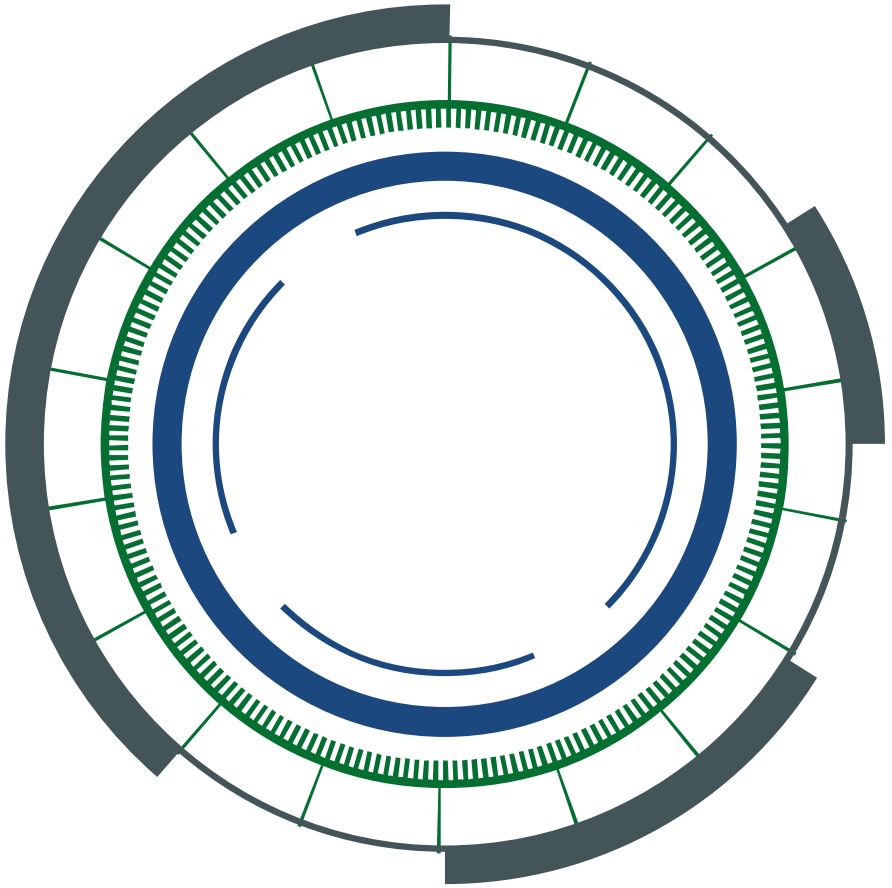
Python应用基础

python™

第1章

学习目标

1. 了解学习程序设计的目的
2. 熟悉程序设计语言的概念和发展
3. 了解 Python 语言的特点
4. 能够安装和配置 Python 开发环境





为什么要学习程序设计

python™

为什么要学习程序设计

提升逻辑思维能力

利用程序设计解决问题就是把大问题划分成小问题，通过解决和组合小问题来完成任 务。这样，我们就必须思考如何进行问题划分更加合理，如何组合划分出来的每个问题， 让程序能快速完成输入、处理和输出的整个流程，即 IPO(Input, Process and Output)。

培养计算思维能力

计算思维不仅仅属于计算机科学家，而是每个人都应该掌握的基本技能。程序设计就是利用计算机科学的基础概念去分析解决问题的过程，是培养计算思维的有效手段。

增强解决问题能力

在财经领域，程序设计不仅仅提高了会计、金融及财税等领域数据获取和高效处理等能力，机器学习甚至已经改变了统计学。人工智能已经帮助这些领域触及了前所未有的高度。金融与科技相结合，以数据和技术为核心驱动力，正在改变着金融行业的生态格局。



程序设计语言

python™

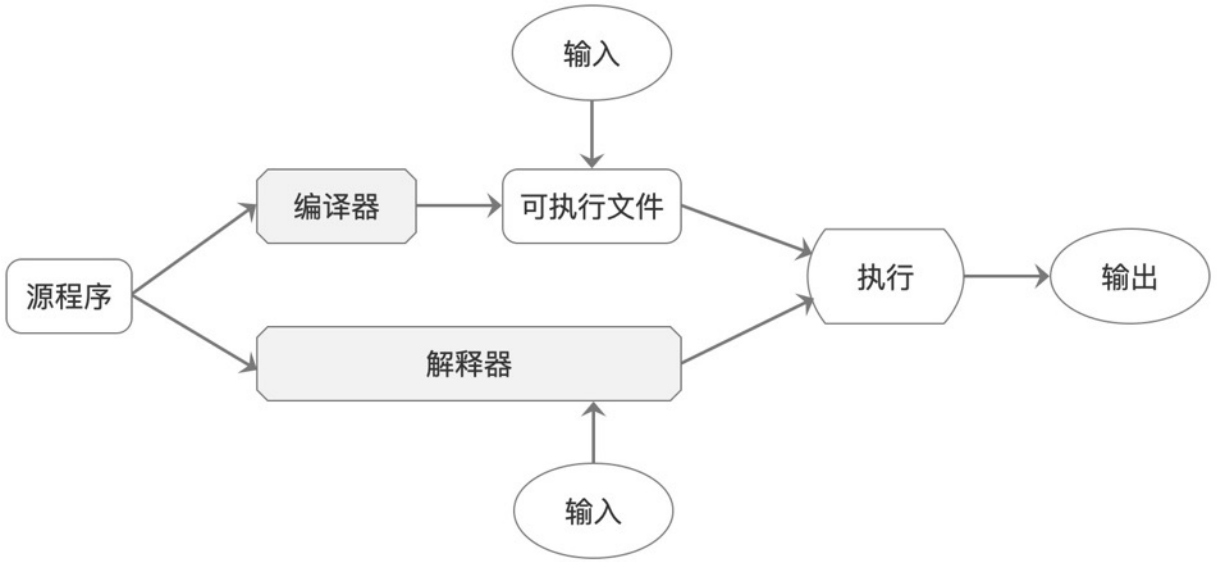
程序设计语言

- 程序设计语言，是用来定义计算机程序的形式语言，是一种标准化交流技巧，用来向计算机发送指令。这些编程指令组合在一起，构成源程序。

- 程序设计语言家族中经历了三代语言:
  - 机器语言
  - 汇编语言
  - 高级语言

程序设计语言

- 计算机无法直接理解和执行源程序，并且不同类型的计算机支持的指令集也不相同，因此需要将源代码翻译成目标机器可以执行的目标代码。这一转换过程分为编译和解释两种。





Python概述

python™

Python概述

- Python 是一种解释执行的高级语言。 1990 年由吉多·范罗苏姆开发。
- 使用 Python 的理由
  - ◆ 开源免费：可以自由使用和分发，甚至可以用于商业用途。
  - ◆ 语法简单：

```c
a = 1; //变量a赋值为1
b = 2; //变量b赋值为2
c = a; //利用中间变量c暂存a的值
a = b; //将变量b的值赋值给变量a
b = c; //将中间变量c的值赋值给b
```

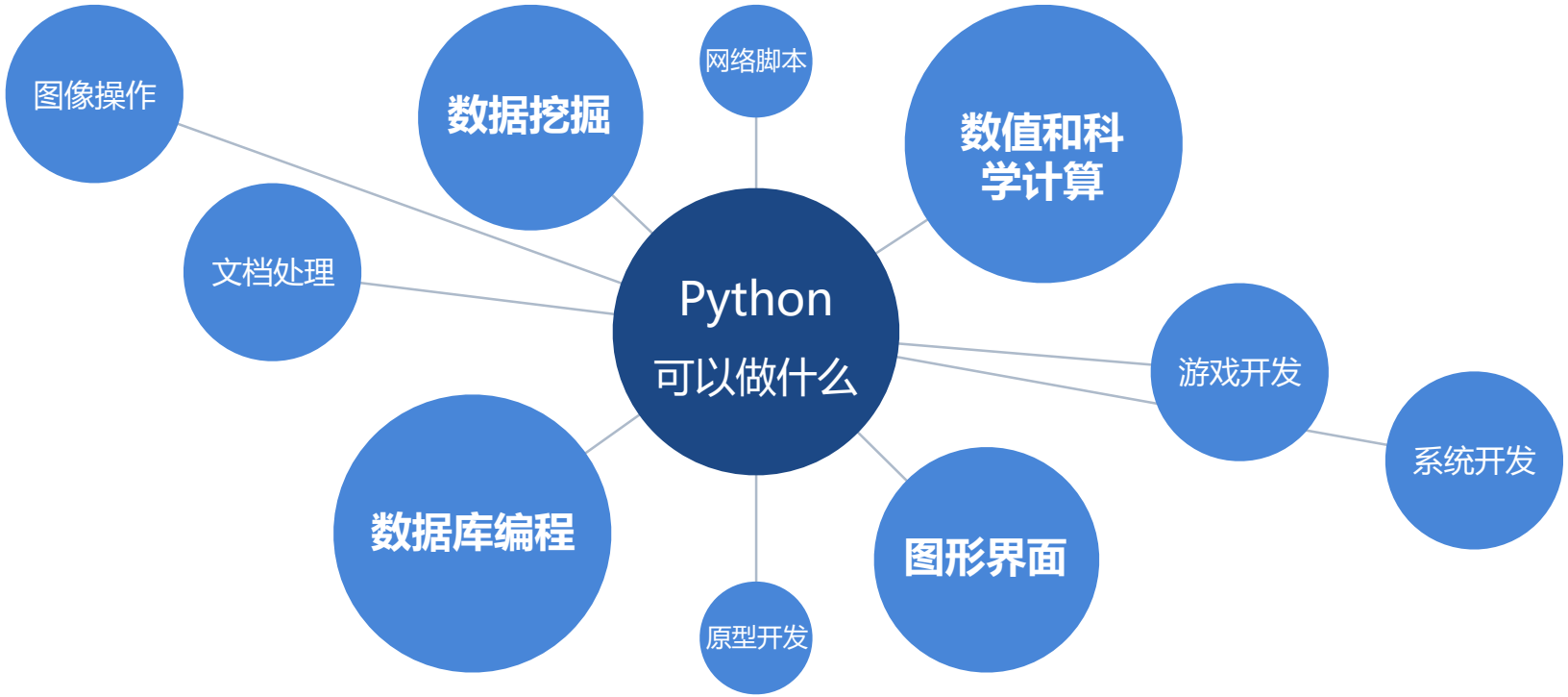
C语言中的变量交换

```python
a,b = 1,2 #分别为变量a和b赋值为1和2
a,b = b,a #通过一个语句完成变量值交换
```

Python中的变量交换

  - ◆ 丰富的库：除了大量内置的标准库，还有NumPy、Pandas等来自世界各地优秀成熟的众多第三方库。
  - ◆ 编程乐趣：Python 使得编程不再是一件枯燥无味的事。随手就可以快速写出一段优美而简短的代码来处理遇到的问题。

Python概述


Python
可以做什么
图像操作
数据挖掘
网络脚本
数值和科学计算
文档处理
游戏开发
系统开发
数据库编程
图形界面
原型开发



Python 开发和运行环境

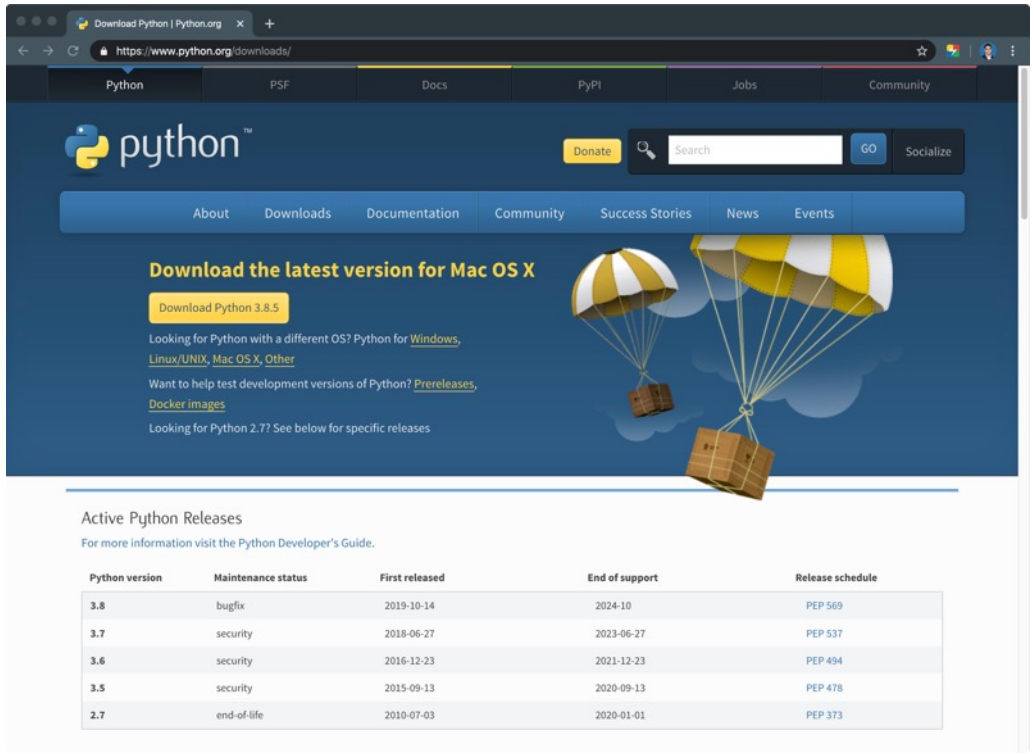
python™

Python 开发和运行环境

- 安装使用标准Python，可以在Python官网中下载标准 Python 的安装程序。

https://www.python.org/downloads/

通常来说， 网站会自动根据你的操作系统类型对应到最新的 Python 版本。



Python 开发和运行环境

- 安装好 Python 后，可以通过两种方式编写和运行 Python 程序：
  - 实验和测试用的交互式命令行模式

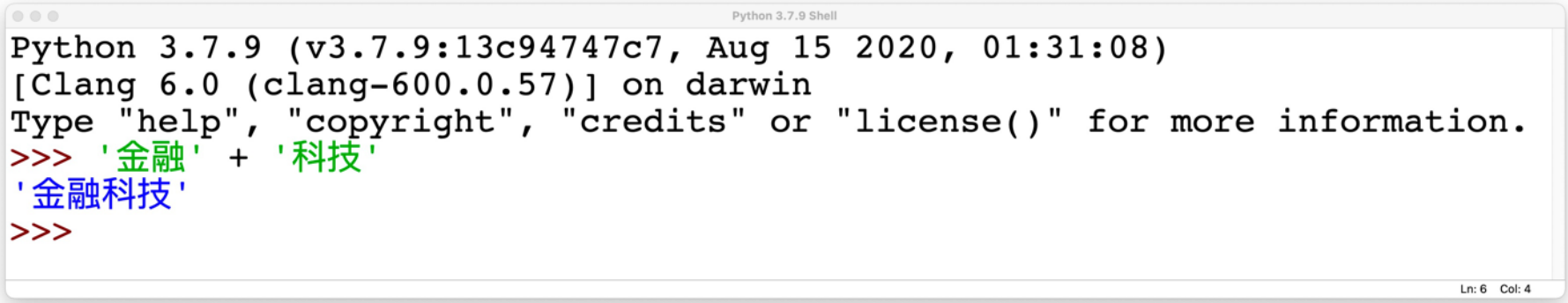
```
>>> ' 金融 ' + ' 科技 '
' 金融  科技 '
```

  - 可多次运行的源文件模式

Python 开发和运行环境

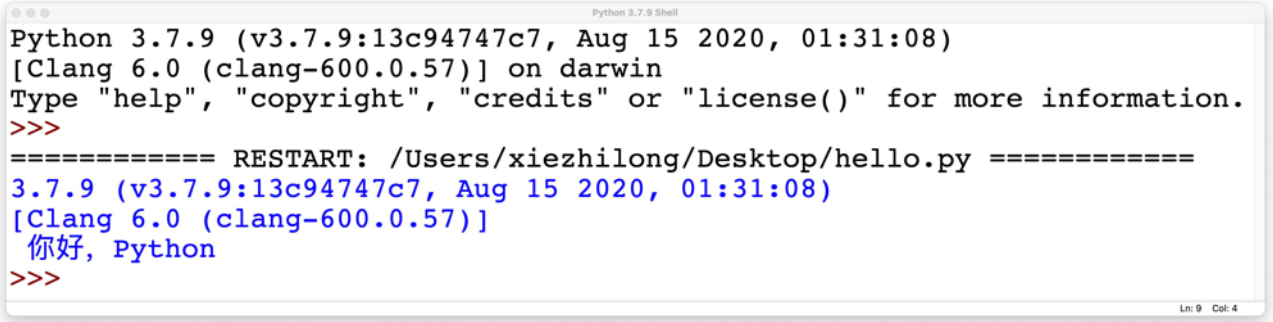
使用 IDLE 开发

- 启动 IDLE 后， 在打开的 Shell 窗口中可以进行交互式命令行模式开发



- 利用 IDLE 也可以创建 Python 源文件

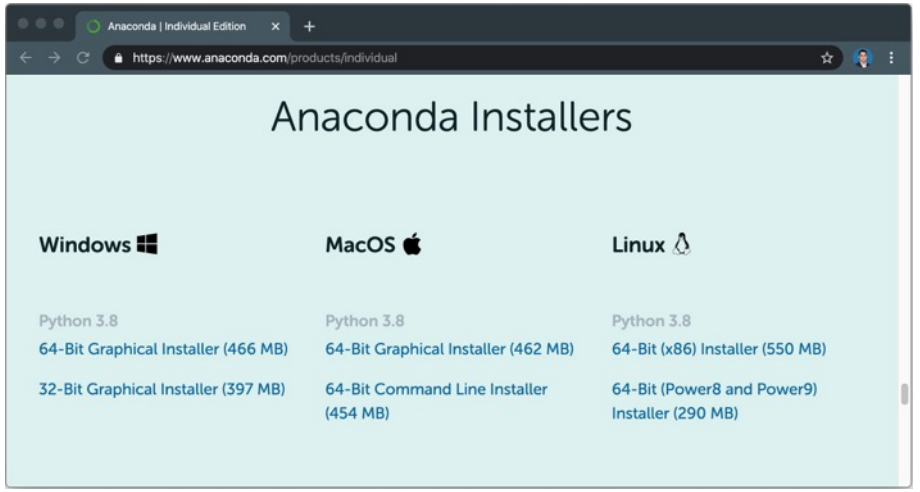




Python 开发和运行环境

使用 Anaconda 开发

- Anaconda 是一个开源的 Python 发行版， 包含了 numpy、pandas 和 matplotlib 等 180 多个数据分析和科学计算常用的包。
- 在 Anaconda 的官方网站 https://www.anaconda.com 可以下载不同版本的安装程序， 包括个人版、团队版和企业版等。对于初学者，可以下载个人免费版。



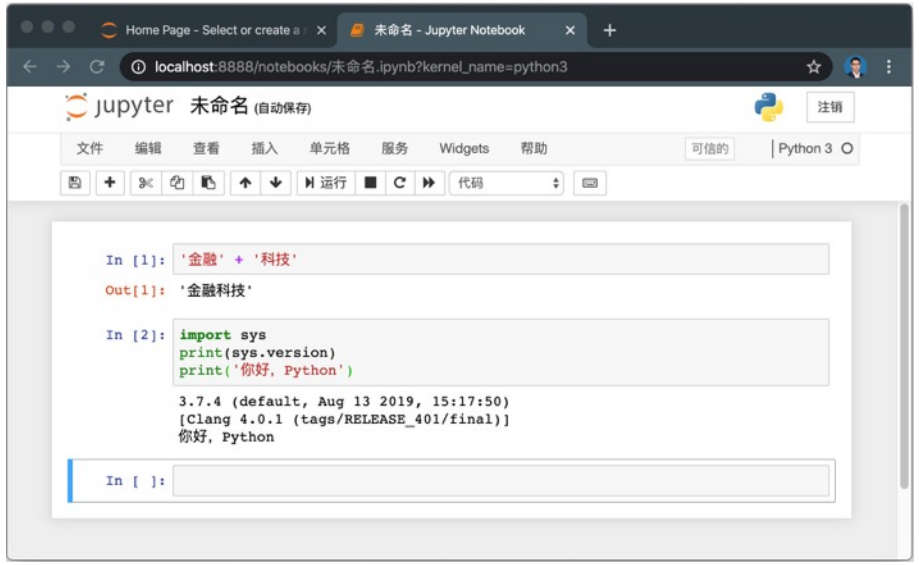
Python 开发和运行环境

使用 Anaconda 开发

- Anaconda 中包含的 Jupyter Notebook 是基于网页的用于交互计算的应用程序。
- 可以通过菜单栏启动Jupyter Notebook，或者在终端中输入以下命令：

```
jupyter notebook
```

启动Jupyter Notebook后，保持终端不要关闭。计算机打开浏览器并自动显示“ http://localhost:8888”后， 可以在浏览器中利用 Jupyter Notebook 新建和编辑 Python 程 序。



Jupyter Notebook默认创建后缀为“.ipynb”的文件。

附录Anaconda安装与使用手册

Anaconda开发环境的安装

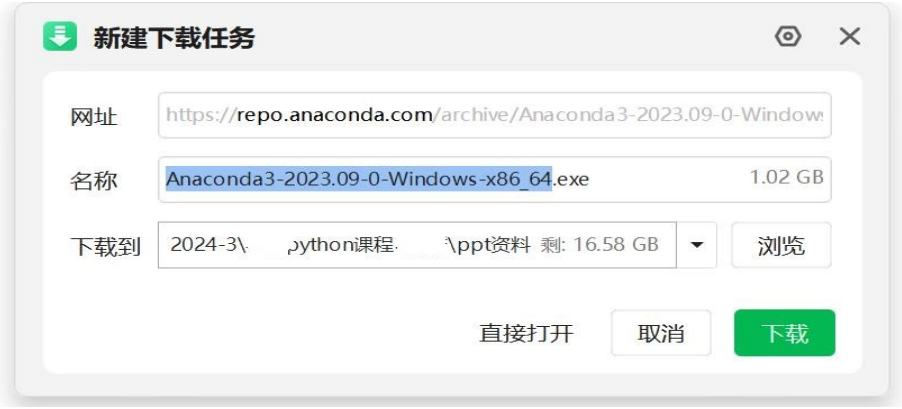
Anaconda 是一个开源的 Python 发行版， 包含了 conda、numpy、pandas和matplotlib 等 180 多个数据分析和科学计算常用的包。

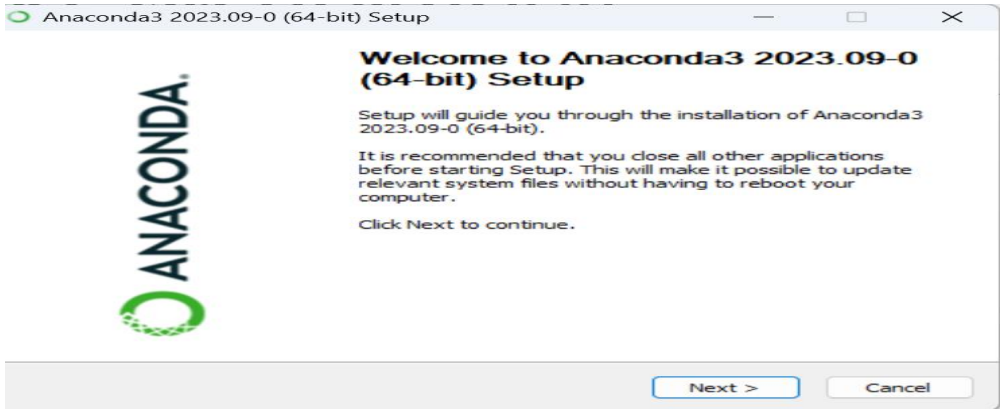
Anaconda 和 Jupyter notebook已成为数据分析的标准环境。

Anaconda3安装

在 Anaconda 的官方网站 https://www.anaconda.com 可以下载不同版本的安装程序， 包括个人版、团队版和企业版等。对于初学者，可以下载个人免费版。

清华镜像下载地址 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/ :





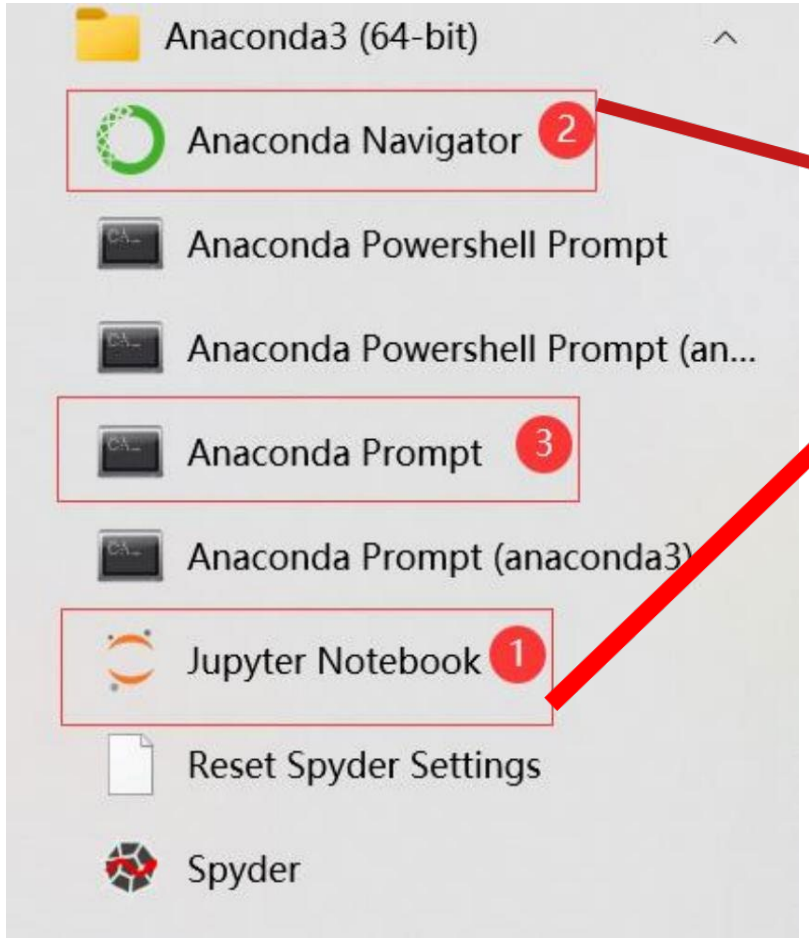
Jupyter Notebook

- Jupyter Notebook 是一个基于网页的用于交互计算的开源 Web 应用程序，其可被应用于全过程计算：开发、运行代码、展示结果和文档编写。

- 用途包括：数据清理和转换、数值模拟、统计建模、数据可视化、机器学习等等。

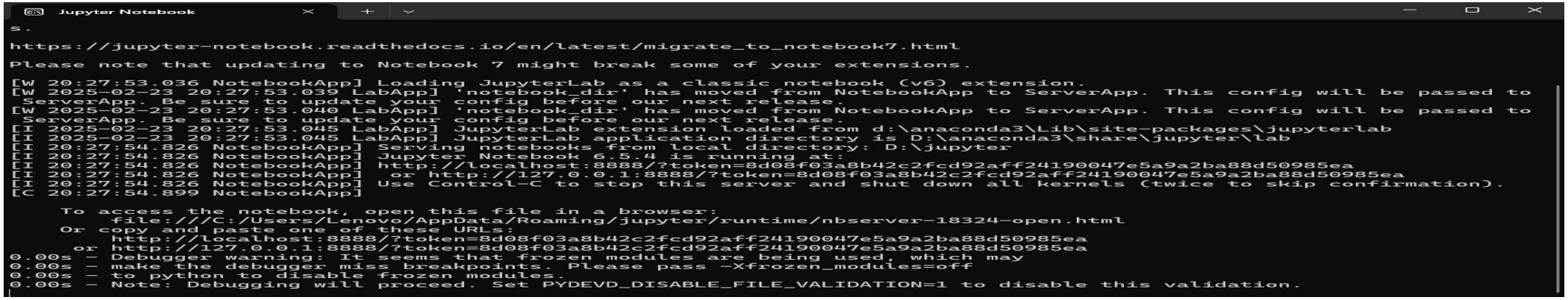
Jupyter Notebook的启动

1. 在开始菜单中找到Anaconda3菜单下的Jupyter Notebook，点击打开Jupyter Notebook。

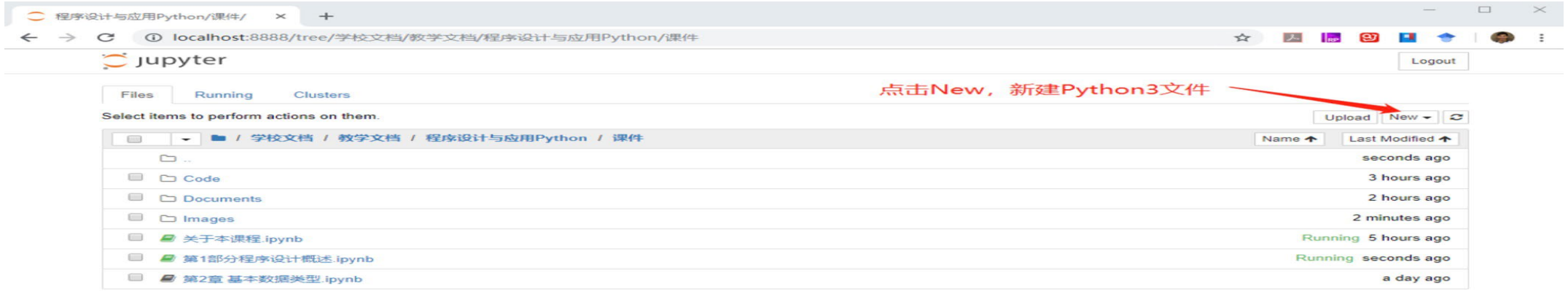




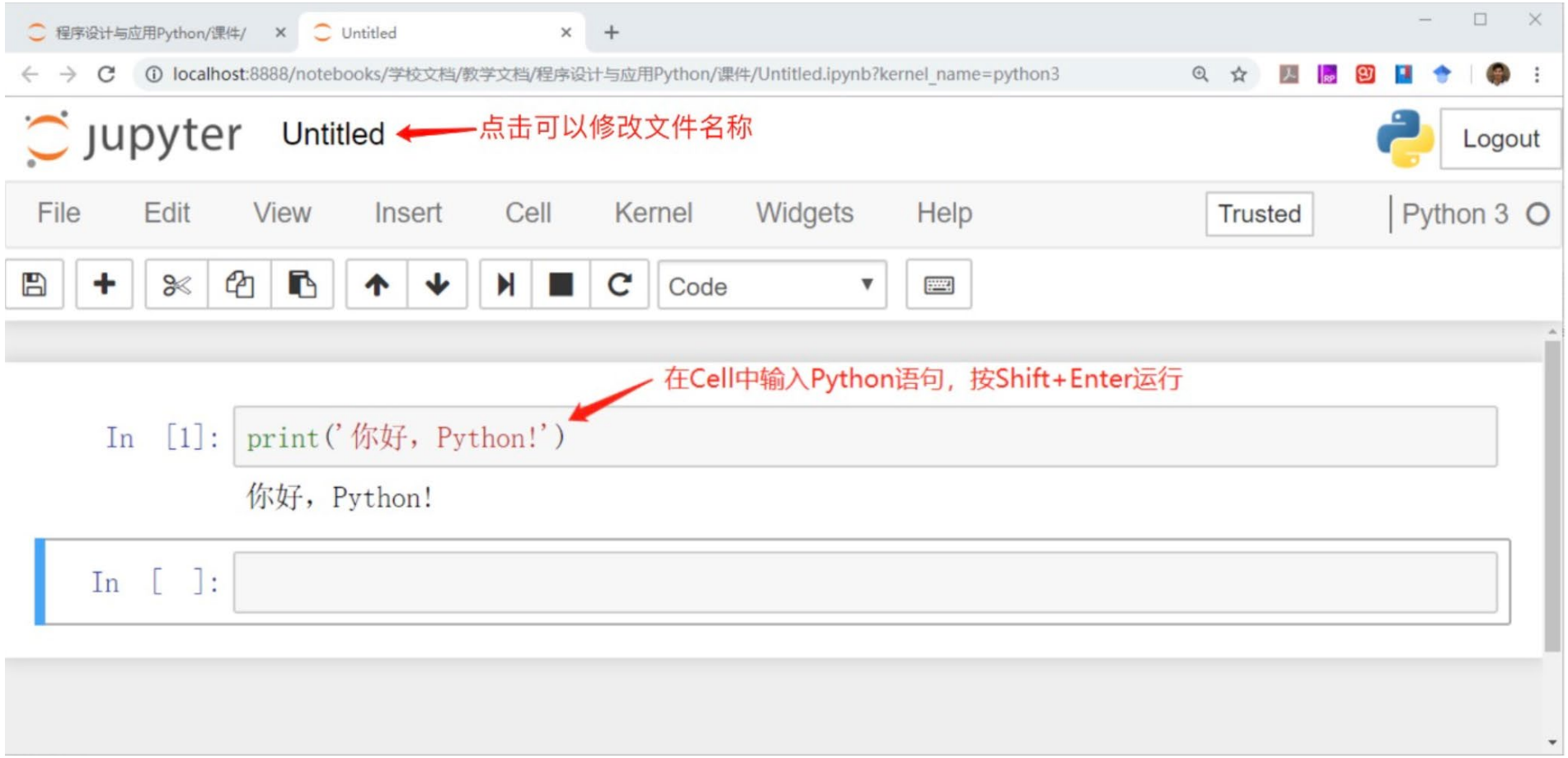
2. 系统会自动打开一个命令窗口，使用过程中不要关闭该窗口，不要关闭该窗口，不要关闭该窗口，如下图所示：



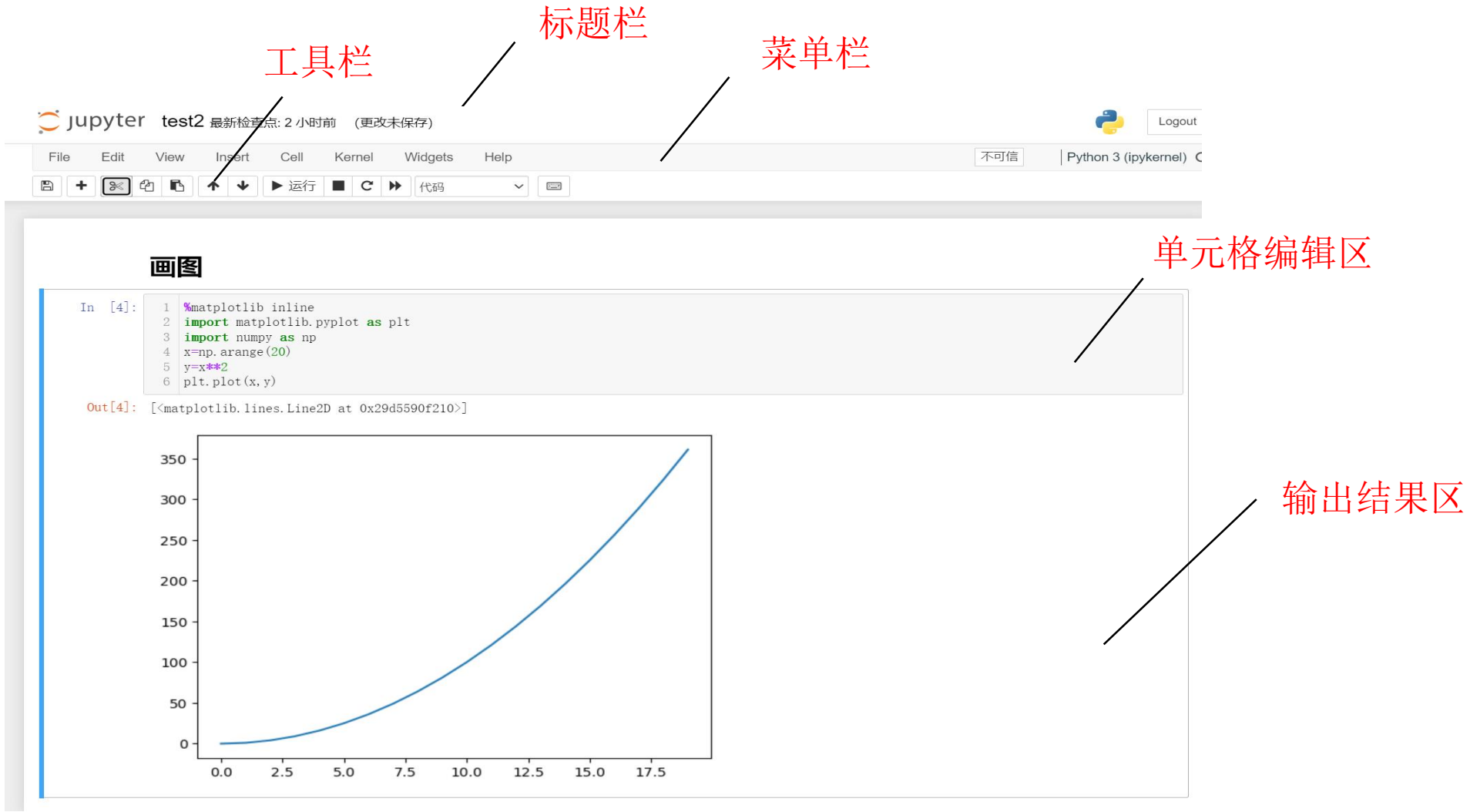
3. 同时也会打开浏览器，类似于：



4. 点击New，新建Python3文件后，系统会打开新的浏览器窗口，类似于：



Jupyter Notebook的基本使用



两种常用的单元格类型

- code：在单元格前面有In[ ]的标识，通常用于输入和运行代码。
- markdown：可以输入markdown语法，普通文本，通常用于输入描述性问题或者图表等内容。

单元格的两种状态（键盘输入模式）

- 编辑模式：允许将代码或文本输入到一个单元格中，并通过一个绿色的单元格来表示。单元格在编辑状态时，可以输入代码（code单元格）或者文本、图表（markdown单元格），输入完成后，通过菜单、Ctrl + Enter或Shift + Enter运行。

- 命令模式：命令模式将键盘与命令绑定在一起，并通过一个灰色的单元格边界显示，该边框为蓝色的左边框。在命令模式下，可以通过键盘的一些快捷键添加单元格、删除单元格等。

两种状态的切换：

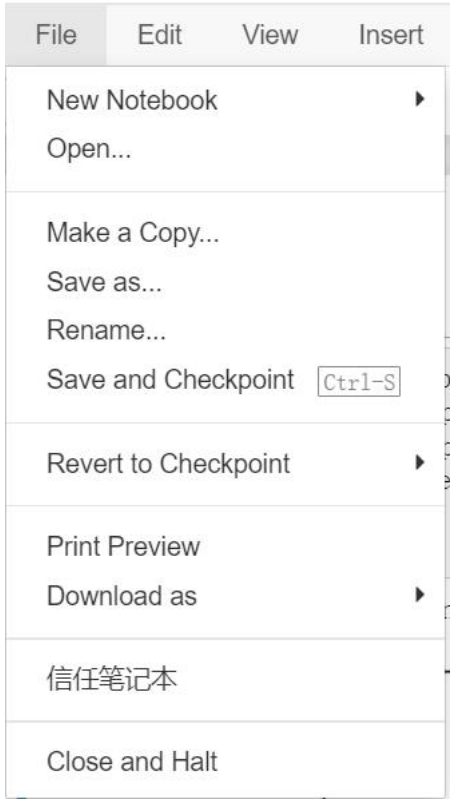
- 在编辑模式下，按ESC键切换至命令模式。
- 在命令模式下，按Enter键切砖至编辑模式。

命令模式下，常用命令:

- 按下A键，在当前单元格上面插入代码块
- 按下B键，在当前单元格下面插入代码块
- 按下X键或者连续按两次D键，删除选中单元格
- 按下Y键，将单元格变为代码类型
- 按下M键，将单元格变为markdown类型
- 按下L键，显示或隐藏单元格的行号

更多命令，请查看帮助菜单中的快捷键。

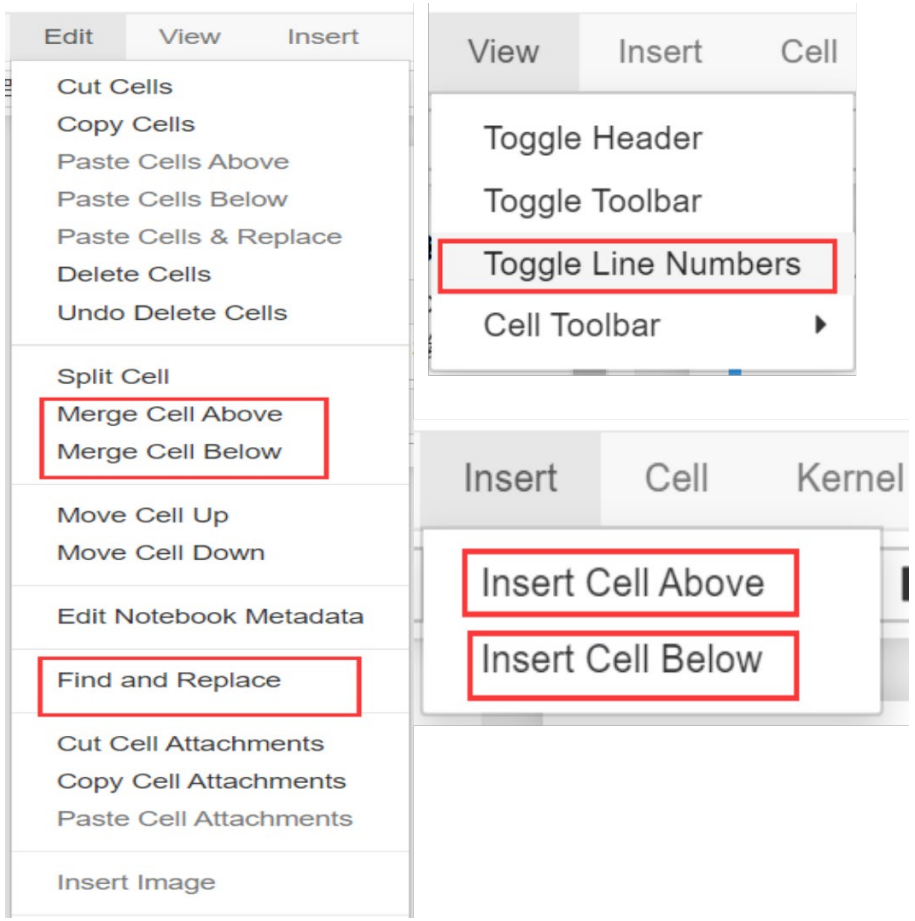
Jupyter Notebook的常用菜单项



Download as

转为其他格式下载。在二级菜单中提供多种格式的文件选择， 包括.py、.html、.pdf、.txt等。

Jupyter Notebook的常用菜单项



Merge Cell Below/Above...

将当前选中单元格与其他（下方/上方）单元格进行合并。

Find and Replace（**Esc + F**）

查找并替换。

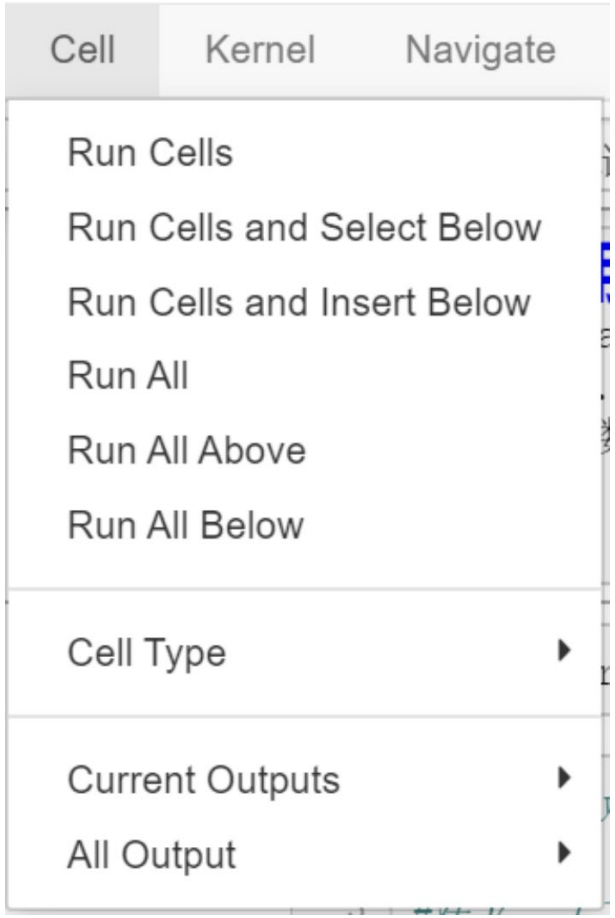
Toggle Line Numbers

切换显示/隐藏行号。

Insert Cell Above/Insert Cell Below （A/B）

插入单元格上方/插入单元格下方。

Jupyter Notebook的常用菜单项



Run Cells（Ctrl+Enter）

运行当前单元格

Run Cells and Select Below/Run Cells and Insert Below（Shift+ Enter/ Alt+ Enter ）

运行单元格并选择下方(如果下方没有单元格将插入 新单元格)/运行单元格并在下面插入。

Run All

全部运行单元格

Cell Type（Y/M)

切换单元格类型。

Current Outputs

清除当前输出

Jupyter Notebook的常用菜单项



Interrupt
中断。将中断与服务器的连接。
Restart
重启。重启服务将丢失所有变量。
Restart & Clear Output/Restart & Run All
重启并清除输出/重启并运行全部单元格。
Reconnect
重新连接。
Shutdown
关闭。关闭连接后需要使用Restart重连。
Change kernel
改变核心。即改变语言核心。

Jupyter Notebook具有很多方便功能

1、Tab键自动补全

2、帮助

3、魔术命令:%pwd（显示当前目录）

%matplotlib inline（让画出的图形直接显示在web页面）



Thank you

Life is short, You need Python.